2003-2004 高等数学下册期中考试试卷

姓名：_____ 班级：_____ 成绩单号：_____

一、填空题（ 4 8）

1、设 $\vec{a}$ 4, 3,4 ,$\vec{b}$ 2,2,1 ，则 $\vec{a}_{\vec{b}}$

2、与直线 $\frac{x\ 1}{1}$ $\frac{y\ 2}{2}$ $\frac{z\ 1}{1}$ 及 $\begin{matrix} x & 1 \\ y & 1 & t \\ z & 2 & t \end{matrix}$ 都平行，且过原点的平面方程为_____。

3、设 z f u,v ,u sin xy ,v arctany，又 f 为任意可微函数，则 $\frac{z}{x}$ _____ _____，$\frac{z}{y}$ _____。

4、设 u f x, y e^{x^2y}，则 $\frac{u}{x\ y}$ _____，其中 f 具有连续二阶偏导数

5、设函数 z x xy xyz 在点 M 1,0,3 的所有方向导数中， 最大的方向导数沿方向_____

6、设 L 为 x^2 y^2 R^2 R 0 在第二象限部分，则积分 $\int_L xyds$ _____

7、设 L 为抛物线 y x^2 1 从点 0,1 到点 1,2 的一段，则积分 $\int_L x^2$ y dx y^2 x dy _____

8、设 为平面 x y z 1在第一卦限部分，则积分 x y z _____

9、交换积分的次序 $\int_1^1 dx \int_{x^2}^{4\ x^2} f\ x, y\ dy$ _____

10、曲面 xy yz zx 1在点 3, 1,2 处的切平面方程为 _____，法线方程为_____

D : x^2 y^2 2x，由二重积分的几何意义知 $\iint_D \sqrt{2x\ x^2\ y^2}dxdy$ _____。

二、（8）设 $u \quad z\ x,y$ 由方程 $x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad y\ f\ \frac{z}{y}$ 确定，试证：

$x^2 \quad y^2 \quad z^2\ \frac{z}{x} \quad 2xy\frac{z}{y} \quad 2xz$，其中 f 具有一阶连续偏导数

2

三、（8）设 $z \quad 2y\ f\ \frac{x}{y},3y$ ，又 f 具有连续的二阶偏导数，求 $\frac{z}{y^2}$

四、（8）计算 $\iint_D ye^{xy}dxdy$，其中 D 是由直线 $x \quad 1,x \quad 2,y \quad 2$和双曲线 $y \quad \frac{1}{x}$ 所围成

五、（8）设由曲面 $z \quad x^2 \quad y^2$ 与 $z \quad 2 \quad \sqrt{x^2 \quad y^2}$ 所围成的立体中每点的密度与该点到平面 xOy 的距离成正比，试求该立体的质量

六、（7）计算积分 $\int_L y^2 \quad x\ dy \quad x^2 \quad y\ dx$，其中 L 是沿着半圆 $y \quad \sqrt{\frac{1}{4} \quad x^2} \quad 1$的逆时针方向

七、（7）计算积分 $\iint \frac{1}{z}dS$，其中 是球面 $x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad R^2$ 被锥面 $x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad z \quad \frac{R}{\sqrt{2}}$ 所截的部分

八、（7）计算积分 $\iint xy\sqrt{1 \quad x^2}dydz$，其中 是柱面 $x^2 \quad z^2 \quad 1$被平面 $y \quad 0,y \quad 2$ 所截的部分外侧

（7）求曲线 $\begin{cases} x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad 16 \\ x^2 \quad y^2 \quad z^2 \quad 2x \quad 2y \quad 2z \quad 24 \end{cases}$ 的最低点与最高点的坐标

精心搜集整理，请按实际需求再行修改编辑，因文档各种差异排版需调整字体属性及大小

九、